



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024231031

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadikan jaringan internet sebagai kebutuhan pokok bagi sebagian besar organisasi. Namun, konektivitas yang luas ini juga membuka celah keamanan yang sangat rentan terhadap serangan dari luar jaringan. Sebelum adanya teknologi keamanan yang mutakhir, pengamanan jaringan hanya mengandalkan *Access Control List (ACL)* yang tidak mampu membedakan isi dari paket data yang melintas, sehingga celah eksploitasi masih sangat terbuka. Oleh karena itu, kehadiran sistem *Firewall* menjadi sangat krusial untuk menyaring lalu lintas data, bertindak sebagai penjaga gerbang yang memisahkan dan melindungi jaringan internal dari ancaman eksternal yang tidak diinginkan.

Selain isu keamanan, pertumbuhan eksponensial perangkat yang terhubung ke internet memunculkan permasalahan keterbatasan alokasi alamat IP publik (IPv4) yang jumlahnya hanya sekitar 4,3 miliar alamat. Untuk mengatasi krisis alamat IP tersebut, teknologi *Network Address Translation (NAT)* dikembangkan sebagai solusi yang efisien. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam sebuah jaringan lokal untuk mengakses internet hanya dengan menggunakan satu atau sebagian kecil alamat IP publik. Kombinasi penerapan antara Firewall dan NAT menjadi pondasi dasar dalam merancang arsitektur jaringan komputer yang aman dan andal. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teknis dan keterampilan langsung dalam mengonfigurasi kedua fitur krusial tersebut.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan menyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan sekumpulan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Beberapa jenis *firewall* yang umum digunakan antara lain:

- **Packet Filtering:** Memeriksa data secara individual berdasarkan IP, *port*, dan protokol.
- **Stateful Inspection:** Mampu melacak status koneksi aktif dan menentukan keabsahan paket berdasarkan sesi komunikasinya.
- **Application Layer Firewall:** Bekerja pada tingkat aplikasi (seperti HTTP, FTP) dan biasanya memanfaatkan sistem *proxy* untuk memblokir konten spesifik.
- **Next Generation Firewall (NGFW):** *Firewall* tingkat lanjut yang dilengkapi kemampuan *deep packet inspection*, termasuk pemeriksaan pada enkripsi SSL.
- **Circuit Level Gateway:** Memeriksa keabsahan sesi koneksi jaringan tanpa memeriksa isi paket data secara mendalam.

Kebijakan akses (*access policy*) pada *firewall* umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu **Accept** (mengizinkan lalu lintas data lewat), **Reject** (memblokir lalu lintas dengan mengirimkan balasan *unreachable error*), serta **Drop** (memblokir lalu lintas secara mutlak tanpa memberikan balasan apa pun).

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah suatu metode pemetaan alamat IP privat (jaringan lokal) ke alamat IP publik sebelum paket dikirimkan ke jaringan eksternal/internet. Teknologi ini merupakan solusi utama terhadap keterbatasan alamat IPv4. Jenis-jenis NAT meliputi:

- **Static NAT:** Pemetaan satu alamat IP lokal ke satu alamat IP publik (*one-to-one*).
- **Dynamic NAT:** Translasi alamat IP lokal ke alamat IP publik yang diambil secara dinamis dari sebuah kumpulan (*pool*) alamat yang tersedia.
- **Port Address Translation (PAT):** Metode paling efisien di mana banyak alamat IP lokal dapat berbagi satu alamat IP publik dengan memanfaatkan perbedaan nomor *port* pada setiap koneksi.

Beberapa terminologi penting dalam konsep NAT meliputi *Inside Local Address* (IP privat perangkat di jaringan lokal), *Inside Global Address* (IP publik yang mewakili jaringan lokal ke luar), *Outside Local Address* (IP tujuan di sisi luar yang telah diterjemahkan ke dalam jaringan lokal), dan *Outside Global Address* (IP asli tujuan di jaringan internet).

1.2.3 Connection Tracking

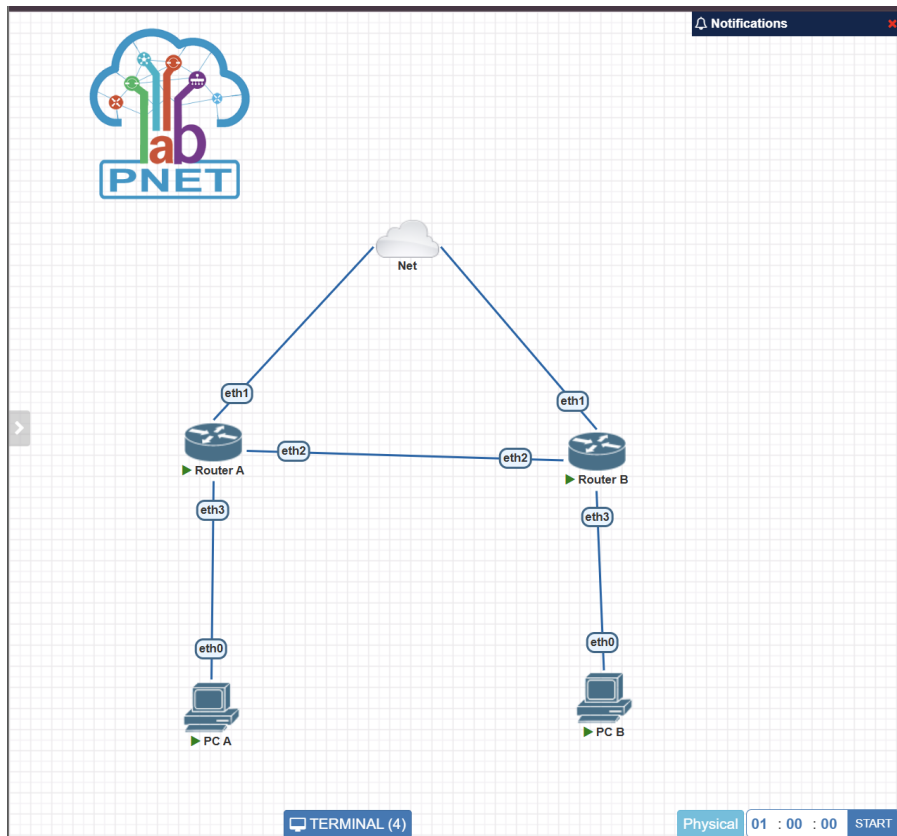
Connection Tracking adalah fitur pada perangkat jaringan yang berfungsi melacak status dan informasi setiap koneksi yang melintas. Fitur ini mencatat parameter penting seperti *Source Address*, *Destination Address*, *Source Port*, *Destination Port*, *Protocol*, dan *Connection State*. Dengan memanfaatkan pencatatan ini, *router* dapat mendeteksi paket balasan dari koneksi yang sah secara otomatis dan menolak paket aneh atau tidak sah (*invalid*). *Connection tracking* sangat krusial karena mendukung kinerja *stateful firewall* serta efisiensi translasi alamat pada sistem NAT.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi dokumentasi hasil pengerjaan tugas pendahuluan berupa konfigurasi pengalamatan IP, DHCP, NAT, dan Routing Statis menggunakan murni *Command Line Interface* (CLI) pada platform PNETLab.

1. Topologi Jaringan PNETLab

Desain topologi terdiri dari dua buah router MikroTik dan dua buah Virtual PC (VPCS) yang terhubung ke jaringan internet (Cloud).



Gambar 1: Topologi Jaringan pada PNETLab

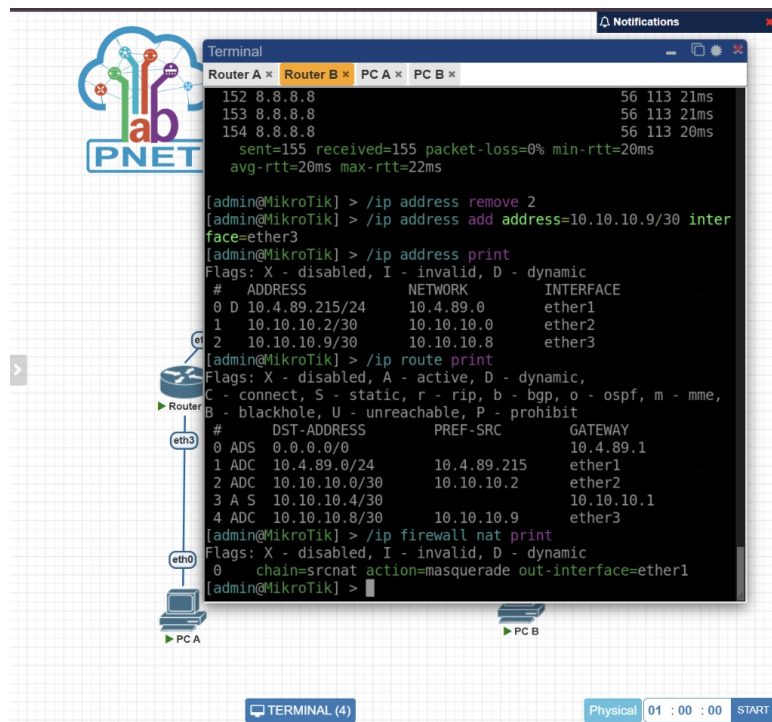
2. Verifikasi Konfigurasi Router (CLI)

Konfigurasi pada router meliputi pengaturan IP Address, DHCP Client (untuk menerima akses internet dari Cloud), DHCP Server (untuk distribusi IP ke PC klien), NAT (dengan *action masquerade*), dan Routing Statis agar jaringan PC A dan PC B dapat saling mengenali rute.

```

[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server add name=dhcp_pca interface=ether3 address-pool=pool_pca disabled=no
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] >> /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] >> /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@MikroTik] >> special-login add
[admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.214/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] >> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.214 ether1
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
[admin@MikroTik] >> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >>
  
```

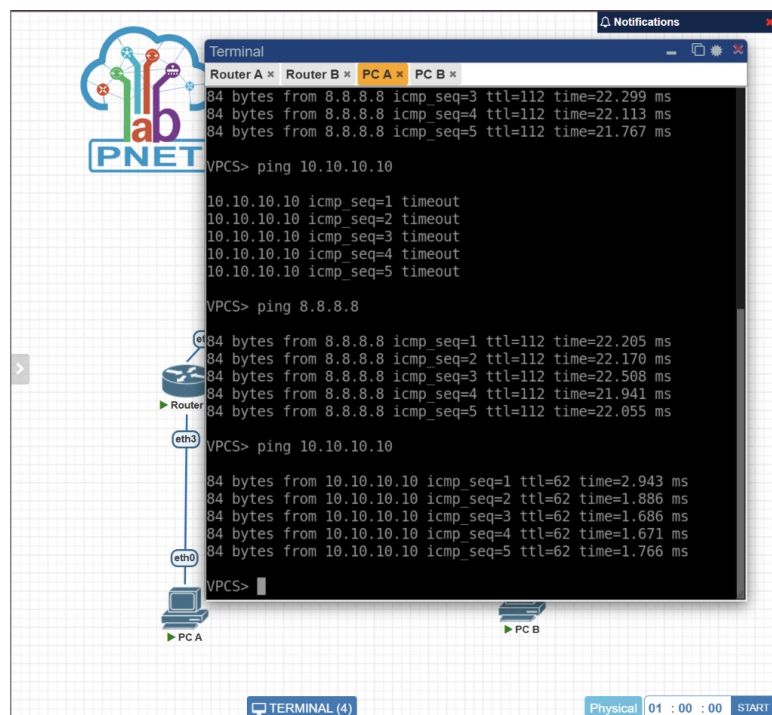
Gambar 2: Hasil verifikasi (print) IP, Route, dan NAT pada Router A



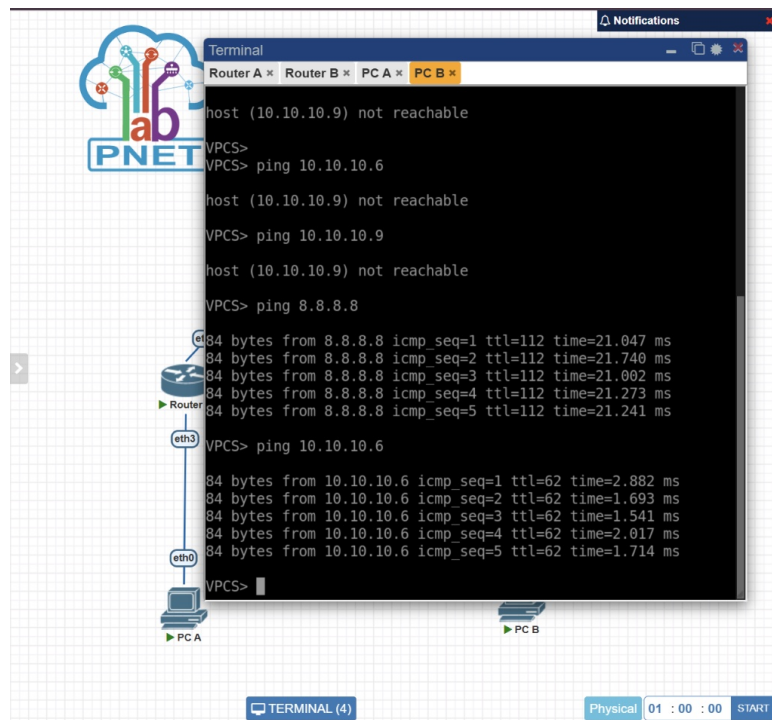
Gambar 3: Hasil verifikasi (print) IP, Route, dan NAT pada Router B

3. Pengujian Konektivitas (Ping Test)

Pengujian dilakukan dari masing-masing VPCS untuk memvalidasi keberhasilan *routing* dan NAT. Hasil pengujian menunjukkan PC A dan PC B berhasil memperoleh alamat IP dinamis dari DHCP Server, sukses melakukan ping satu sama lain (komunikasi lintas router), dan berhasil terhubung ke jaringan internet publik (ping ke 8.8.8.8).



Gambar 4: Hasil uji koneksi internet dan ping dari PC A ke PC B



Gambar 5: Hasil uji koneksi internet dan ping dari PC B ke PC A